

متطلبات لوحدة جدول الدورات التدريبية السنوية

1. الهدف

المطلوب تطوير وحدة برمجية تقوم بتوليد جدول سنوي للدورات التدريبية بشكل آلي، اعتماداً على بيانات الدورات، المدربين، القاعات أو مواقع التنفيذ، والتقويم السنوي.

الهدف هو إنشاء ملف Excel للجدول السنوي، مع إمكانية التعديل لاحقاً وإضافة دورات جديدة دون إعادة بناء الجدول بالكامل.

2. بيانات مطلوبة للبدا

أولاً: بيانات الدورات

كل دورة تحتوي على الأقل على:

- اسم الدورة
- التخصص
- مدة الدورة بالأيام
- عدد المتدربين المتوقع
- المدينة أو مكان التنفيذ المفضل
- الجهة المستفيدة
- الأولوية
- نوع التنفيذ: حضوري / أونلاين / خارجي

ثانياً: بيانات المدربين

كل مدرب يحتوي على الأقل على:

- اسم المدرب
- التخصصات أو الدورات التي يستطيع تدريسها
- المدينة
- أيام عدم التوفر إن وجدت

ثالثاً: بيانات القاعات أو المواقع

كل قاعة أو موقع يحتوي على الأقل على:

- اسم القاعة أو الموقع
- المدينة

- السعة
- النوع: قاعة / أونلاين / موقع خارجي
- أيام عدم التوفر إن وجدت

رابعاً: التقويم السنوي

التقويم يحتوي على:

- التاريخ
 - هل هو يوم عمل؟
 - هل هو إجازة؟
- الغرض منه منع جدولة الدورات في الإجازات أو الأيام غير المناسبة.

3. المخرجات المطلوبة

النظام يولد جدولاً يحتوي على:

- اسم الدورة
 - تاريخ البداية
 - تاريخ النهاية
 - مدة الدورة
 - المدرب
 - القاعة أو مكان التنفيذ
 - المدينة
 - عدد المتدربين
 - الجهة المستفيدة
 - حالة الدورة
 - ملاحظات التعارض إن وجدت
- تصدير الجدول إلى Excel.

4. قواعد الجدولة الأساسية

يجب أن يراعي النظام القواعد التالية:

1. المدرب لا يمكن أن يكون في أكثر من دورة في نفس الوقت.

2. القاعة لا يمكن أن تستخدم في أكثر من دورة في نفس الوقت.
3. عدد المتدربين لا يتجاوز سعة القاعة.
4. المدرب يجب أن يكون مناسباً لتخصص الدورة.
5. لا تتم جدولة الدورة في أيام الإجازات.
6. الدورة الأونلاين لا تحتاج إلى قاعة فعلية.
7. الدورات المؤكدة أو المنفذة لا يتم تعديلها تلقائياً.
8. عند عدم القدرة على جدولة دورة، تظهر في قائمة غير مجدولة مع سبب واضح.

5. إضافة دورة جديدة لاحقاً

يجب أن يدعم النظام إضافة دورة جديدة بعد إنشاء الجدول.
عند إضافة دورة جديدة:

1. يحاول النظام إدراجها في فراغ مناسب دون تعديل الجدول الحالي.
2. إذا لم يجد مكاناً مناسباً، يقترح تحريك عدد محدود من الدورات غير المؤكدة.
3. لا يتم تعديل الدورات المنفذة أو المؤكدة إلا يدوياً.
4. يتم عرض أي تعارضات قبل اعتماد التعديل.

6. ملف Excel المرفق

سيتم إرفاق ملف Excel مبدئي يحتوي على صفحات للمدخلات والمخرجات المقترحة:

- Courses
- Trainers
- Venues
- Calendar
- Generated Schedule
- Lookups

الغرض من الملف هو توضيح أقل شكل عملي للبيانات المطلوبة، وليس التصميم النهائي الكامل.

7. المطلوب في المرحلة الأولى

المطلوب تنفيذ الآتي:

1. قراءة بيانات الدورات والمدربين والقاعات والتقويم.
2. توليد جدول تدريبي مبدئي.

3. منع أو كشف تعارضات المدربين والقاعات.

4. عرض الدورات غير المجدولة وسبب عدم جدولتها.

5. السماح بالتعديل اليدوي.

6. دعم إضافة دورة جديدة لاحقاً.

7. تصدير الجدول النهائي إلى Excel.